NORM_02

REGLAMENTO TÉCNICO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS INDUSTRIALES DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN, DIMENSIONAMIENTO DE CABLES, PROTECCIONES, TABLEROS Y PUESTA A TIERRA EN ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES Y FERROVIARIOS

REGLAMENTO TÉCNICO INTERNO

Código: NORM_02

Revisión: 0

Fecha: 02 de noviembre de 2026

Jurisdicción de referencia: República Argentina

Aplicación: establecimientos industriales y ferroviarios

BASE PARA ESPECIFICACIÓN, PROYECTO, MONTAJE, INSPECCIÓN Y PUESTA EN SERVICIO

DOCUMENTO INTERNO DE INGENIERÍA

Código: NORM_02 | Revisión: 0 | Fecha de emisión: 02-11-2026

Ámbito de aplicación normativa: República Argentina

Estado: Base técnica interna para especificación, proyecto, compra, montaje, inspección y puesta en servicio.

NOTA DE APLICACIÓN Y JERARQUÍA

Este reglamento establece requisitos mínimos internos. Los valores expresamente identificados como “criterio interno NORM_02” son exigencias contractuales del establecimiento y no deben atribuirse como límites universales de AEA, IEC, IRAM o SRT. Los requisitos legales, reglamentarios, de la distribuidora, del organismo ferroviario competente y de las normas vigentes prevalecen cuando resulten más exigentes. La aplicación de este documento no sustituye el proyecto ejecutivo, los estudios eléctricos, la documentación del fabricante, la inspección de obra ni la aprobación de la autoridad competente.

Las normas AEA e IEC son documentos protegidos por derechos de autor. Este reglamento identifica referencias, alcance y criterios de ingeniería, sin reproducir tablas ni textos normativos protegidos. Antes de emitir documentación para construcción, el responsable del proyecto debe verificar la edición vigente y consultar el texto íntegro oficial de cada norma aplicable.

CAPÍTULO 1. OBJETO, ALCANCE Y MARCO NORMATIVO DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN

Art. 1.1. Objeto.

El presente reglamento establece las condiciones técnicas obligatorias para el diseño, cálculo, selección, especificación, adquisición, montaje, inspección, ensayo, energización y mantenimiento de instalaciones eléctricas industriales de media tensión (MT) y baja tensión (BT) destinadas a establecimientos fabriles, talleres ferroviarios, depósitos, playas de mantenimiento, hangares industriales, salas de máquinas y edificios auxiliares. Comprende alimentaciones de potencia, centros de transformación, tableros generales y seccionales, canalizaciones, cables, protecciones, sistemas de puesta a tierra, equipotencialidad, calidad de energía, mando, automatización y conexiones de maquinaria.

Art. 1.2. Alcance funcional.

Quedan comprendidos los suministros trifásicos de gran demanda y los circuitos asociados a tornos bajo piso ferroviarios, tornos CNC, alesadoras, fresadoras, rectificadoras, mandrinadoras, prensas hidráulicas, bancos de ensayo, compresores, bombas, sistemas de refrigeración, hornos, puentes grúa, pórticos, cabrestantes, elevadores, líneas de montaje y equipos auxiliares. El alcance incluye máquinas con motores de arranque directo, estrella-triángulo, autotransformador, arrancador suave, variador de velocidad, servoaccionamientos, frenado regenerativo, resistencias de frenado y fuentes conmutadas.

Art. 1.3. Límites de tensión y frecuencia.

A los efectos de este documento, la BT comprende circuitos de corriente alterna con tensión nominal entre conductores no superior a 1 000 V. La MT comprende instalaciones de corriente alterna con tensión nominal superior a 1 kV y hasta 36 kV inclusive. Los valores de red de referencia son 400/230 V, 50 Hz en BT, y 13,2 kV o 33 kV en MT, sin perjuicio de la tensión efectivamente asignada por la distribuidora. Ningún equipo se seleccionará por coincidencia nominal únicamente: se verificará la tensión máxima del sistema, la tensión asignada del equipo, el nivel de aislamiento, la frecuencia, el régimen de neutro y la corriente de cortocircuito disponible.

Art. 1.4. Marco normativo de instalaciones BT.

El proyecto y la ejecución de instalaciones BT cumplirán la serie AEA 90364, en las partes aplicables: alcance y principios fundamentales; determinación de características generales; protección contra choques eléctricos y sobrecorrientes; selección e instalación de materiales; canalizaciones; conductores; puesta a tierra; equipotencialidad; y verificación inicial, periódica y mantenimiento. La referencia internacional de base será IEC 60364, incluidas las partes 4-41, 4-42, 4-43, 5-52, 5-53, 5-54 y 6, en sus ediciones vigentes y adopciones argentinas aplicables.

Art. 1.5. Marco normativo MT y centros de transformación.

Las instalaciones en MT de 13,2 kV y 33 kV se proyectarán conforme AEA 95403 para instalaciones de tensión nominal mayor que 1 kV y hasta 36 kV inclusive, AEA 95401 para centros de transformación y suministro en MT, AEA 95402 para estaciones transformadoras y AEA 95501-4 / IRAM 2281-4 para puesta a tierra de instalaciones de más de 1 kV. Se aplicarán IEC 62271-1, IEC 62271-100, IEC 62271-102, IEC 62271-200 y las partes pertinentes para celdas, interruptores, seccionadores, seccionadores de puesta a tierra y conjuntos bajo envolvente metálica. Las celdas compactas de 13,2 kV y 33 kV serán conjuntos certificados con interruptor-seccionador bajo carga para maniobra de línea o configuración equivalente, y celda de protección de transformador mediante interruptor

automático o combinación interruptor-fusible coordinada con la potencia y el cortocircuito. Se exigirán enclavamientos mecánicos, seccionador de puesta a tierra, indicador de presencia de tensión, compartimentación, alivio de presión y clasificación de arco interno IAC cuando el estudio de riesgo y la instalación lo requieran. Como referencia de selección, se evaluarán clases de tensión asignada Um de 17,5 kV para redes 13,2 kV y 36 kV para redes 33 kV, sujetas a confirmación de la distribuidora y coordinación de aislamiento.

Art. 1.6. Equipos BT, conjuntos y maquinaria.

Los conjuntos de aparamenta BT cumplirán IEC 61439-1 e IEC 61439-2. Los interruptores industriales cumplirán IEC 60947-2; los interruptores automáticos modulares, cuando correspondan, IEC 60898-1; los fusibles de baja tensión, IEC 60269; los grados de protección de envolventes, IEC 60529; los cables, IEC 60228 y las normas IRAM aplicables. El equipamiento eléctrico de las máquinas cumplirá IEC 60204-1 y las normas de seguridad de maquinaria que correspondan. La certificación del componente individual no exime de la verificación del conjunto instalado.

Art. 1.7. Normas IRAM de cables y materiales.

Los conductores y cables serán certificados o conformes con las normas IRAM/IRAM NM aplicables al uso declarado. Para cables de energía 0,6/1 kV se considerarán IRAM 2178-1 y/o IRAM 62266, según construcción, cubierta, comportamiento al fuego y condiciones ambientales. Los conductores responderán a IRAM NM 280 / IEC 60228 en cuanto a material, clase y resistencia eléctrica. La familia de cable tipo VN 2000 se tratará según su especificación y norma de producto —habitualmente IRAM NM 247-3, ex IRAM 2183, para conductores aislados de PVC— y no se equiparará automáticamente a un cable de potencia XLPE 0,6/1 kV.

Art. 1.8. Legislación de higiene y seguridad.

Se cumplirá la Ley 19.587, el Decreto 351/79 y sus anexos aplicables, la Resolución SRT 900/2015 para el protocolo de medición de puesta a tierra y continuidad de masas, y las disposiciones complementarias vigentes. La validez de los resultados incorporados al protocolo SRT 900/2015 será de doce (12) meses. La existencia de una medición vigente no habilita una instalación cuya protección contra contactos indirectos, continuidad del PE o condición de servicio resulte defectuosa.

Art. 1.9. Jerarquía y resolución de discrepancias.

Ante discrepancias se aplicará, para cada materia, la disposición legal obligatoria, la reglamentación AEA adoptada o exigida por la jurisdicción, los requisitos de la distribuidora, la norma IEC/IRAM de producto, las instrucciones certificadas del fabricante y este reglamento interno, en ese orden de prevalencia jurídica. Entre requisitos técnicos compatibles se adoptará el más exigente. Toda desviación debe registrarse en una memoria de excepción aprobada antes de la compra o montaje; no se admitirán desviaciones tácitas en obra.

Art. 1.10. Criterios internos de capacidad instalada.

La potencia aparente nominal de transformación y la capacidad térmica nominal del sistema principal de distribución se dimensionarán para la demanda máxima coincidente de diseño multiplicada por 1,35. En consecuencia, la reserva interna mínima será del treinta y cinco por ciento (35 %) de la demanda calculada, una vez aplicados factores de simultaneidad, utilización, servicio y arranque debidamente justificados. Esta reserva no habilita la sobrecarga de transformadores, barras, cables ni protecciones, ni sustituye la verificación de caída de tensión, cortocircuito, armónicos o arranque de motores.

Art. 1.11. Factor de potencia y compensación reactiva.

El factor de potencia global medido en el punto de conexión común será $\cos \varphi \geq 0{,}95$ en régimen normal de operación. La compensación se efectuará mediante banco automático escalonado, con regulación por kvar, medición de corriente y tensión, desconexión por sobretensión, protección individual por etapa y resistencias de descarga. La potencia de compensación se calculará mediante $Qc = P \cdot [\tan(\arccos \varphi 1) - \tan(\arccos 0{,}95)]$. La compensación fija sin estudio de carga queda prohibida cuando pueda producir sobrecompensación en vacío o en carga parcial.

Art. 1.12. Armónicos y bancos de condensadores.

Antes de instalar condensadores se determinarán las cargas no lineales, el espectro armónico y la impedancia de red. Cuando existan variadores, rectificadores, soldadoras, UPS o fuentes conmutadas significativas, el diseño verificará resonancia paralela/serie y corriente eficaz de los condensadores. Los bancos se diseñarán con reactancias de rechazo o solución equivalente cuando el estudio determine riesgo de amplificación armónica. El banco no se dimensionará exclusivamente por la potencia nominal de los motores.

Art. 1.13. Datos mínimos de ingeniería.

La ingeniería básica y de detalle contendrá, como mínimo: tensión y frecuencia de suministro; esquema de conexión y neutro; potencia de cortocircuito o corriente presunta de red; potencia, impedancia porcentual y grupo vectorial de transformadores; inventario de cargas y curvas de demanda; datos de placa de motores; corrientes de arranque;

datos de variadores; régimen de operación; temperatura ambiente; disposición de bandejas y cañerías; longitudes; condiciones de polvo, humedad, aceite y refrigerantes; resistividad del terreno; plano de malla de tierra; selectividad; riesgo de arco eléctrico; y requisitos de continuidad operativa.

Art. 1.14. Estudios obligatorios antes de construcción.

Ninguna instalación nueva ni ampliación de maquinaria pesada se liberará para construcción sin unifilar actualizado, memoria de cálculo de demanda y reserva, dimensionamiento de cables, estudio de cortocircuito máximo y mínimo, coordinación y selectividad de protecciones, cálculo de caída de tensión en régimen y arranque, diseño de puesta a tierra, especificación de tableros IEC 61439, evaluación de armónicos y plan de ensayos. Para MT se incorporarán coordinación de aislamiento, puesta a tierra de subestación, selección de celdas, enclavamientos y coordinación de protecciones MT/BT.

CAPÍTULO 2. DIMENSIONAMIENTO RIGUROSO DE CABLES Y CONDUCTORES EN BAJA TENSIÓN

Art. 2.1. Criterio general de dimensionamiento.

Cada cable se dimensionará por corriente admisible, caída de tensión, soportabilidad térmica al cortocircuito, solicitaciones mecánicas, condiciones ambientales, compatibilidad electromagnética, comportamiento frente al fuego y coordinación con la protección. La sección que resulte mayor de estas verificaciones será la sección mínima de proyecto. Queda prohibido seleccionar una sección únicamente por corriente nominal de catálogo sin corregir las condiciones reales de instalación.

Art. 2.2. Definición de corrientes de cálculo.

Ib será la corriente de diseño de la carga; In, la corriente nominal o el ajuste de larga duración del dispositivo de protección; Iz, la corriente admisible del cable en las condiciones reales de instalación. Para circuitos protegidos contra sobrecarga mediante interruptor automático se verificará Ib ≤ In ≤ Iz y la condición convencional de actuación de sobrecarga exigida por la norma aplicable, normalmente I2 ≤ 1,45·Iz. Cuando la protección se realice mediante fusible o relé de sobrecarga, se aplicará la coordinación específica de producto y de IEC 60364.

Art. 2.3. Cálculo de corriente trifásica.

Para una carga trifásica equilibrada, la corriente de cálculo se determinará mediante Ib = P / (√3 · ULL · η · cos φ), cuando P sea potencia mecánica de salida y η represente el rendimiento total. Si la potencia informada corresponde a potencia eléctrica absorbida, no se volverá a dividir por η. Para potencia aparente S, Ib = S / (√3 · ULL). Para circuitos monofásicos, Ib = P / (U · η · cos φ). El cálculo incluirá corriente de servicio continuo, ciclos de trabajo, simultaneidad y condiciones de arranque.

Art. 2.4. Selección de materiales y conductores.

Los conductores de potencia serán de cobre electrolítico salvo justificación de ingeniería y aprobación expresa para aluminio. La sección, clase de conductor, aislamiento, cubierta, tensión asignada, temperatura máxima admisible, radio mínimo de curvatura y resistencia a aceites, refrigerantes y abrasión se especificarán por circuito. El uso de aluminio en terminales, barras o cables requerirá conectores identificados para Al/Cu, preparación superficial, inhibidor cuando lo exija el fabricante y control de par de apriete.

Art. 2.5. Cables de potencia autorizados.

Los alimentadores principales de maquinaria pesada, tableros y transformadores BT/BT se ejecutarán con cables certificados de tensión asignada 0,6/1 kV, unipolares o multipolares, con conductor de cobre clase 2 o clase 5 según instalación, aislamiento XLPE o PVC y cubierta apropiada al ambiente, conformes con IRAM 2178-1, IRAM 62266 o norma equivalente aceptada por la autoridad. En zonas con humo, evacuación compleja o equipos electrónicos críticos, se exigirá la clase de comportamiento al fuego y emisión de humos/gases prevista en la especificación del proyecto.

Art. 2.6. Conductores VN 2000 y cordones flexibles.

El conductor unipolar tipo VN 2000 no se considerará sin más equivalente a cable industrial XLPE de 0,6/1 kV. Su uso quedará limitado a las condiciones de tensión, temperatura, canalización y aplicación establecidas por su norma de producto y ficha certificada. Se permitirá conductor flexible clase 5 para instalación fija solamente cuando el cable esté certificado para esa aplicación, se instale dentro del sistema de canalización autorizado y se utilicen terminales y accesorios adecuados. Se prohíbe utilizar cordones de prolongación, cables domésticos livianos, cables sin identificación ni productos no certificados como reemplazo de alimentadores industriales fijos.

Art. 2.7. Prohibiciones de instalación.

Queda prohibido emplear alambre desnudo, conductor de cobre macizo no habilitado por la norma de producto y sección de aplicación, cable de extensión portátil, cordón flexible de uso doméstico, cable de soldadura como alimentador fijo, manguera sin clasificación eléctrica, cable sin marcado o caño plástico corrugado no apto para instalación eléctrica fija. No se admitirán empalmes ocultos, uniones retorcidas, terminales improvisados, reducción de sección no calculada, ni conductores alojados junto a tuberías calientes sin evaluación térmica. Las prohibiciones no alcanzan al conductor flexible industrial certificado cuando su clase y método de instalación estén expresamente permitidos.

Art. 2.8. Temperaturas de servicio de referencia.

Para el cálculo de capacidad de transporte se respetarán las temperaturas máximas continuas del material certificado: como referencias usuales, 70 °C para PVC y 90 °C para XLPE/EPR. La temperatura de cortocircuito final se tomará de la norma y ficha exacta del cable, sin extrapolar datos de otra familia. La temperatura de 55 °C en el aire de la

nave se considerará condición de diseño para los sectores que puedan alcanzarla, incluyendo cercanía a hornos, techos, motores, extracción deficiente y acumulación térmica.

Art. 2.9. Corrección por temperatura ambiente.

La corriente admisible tabulada se corregirá por temperatura, agrupamiento, tipo de instalación, número de conductores cargados, armónicos, disposición y ventilación. Para cables en aire, con tablas de referencia de IEC 60364-5-52 basadas en 30 °C, se adoptan los siguientes factores de temperatura como referencia de cálculo: a 35 °C, PVC 0,94 y XLPE 0,96; a 40 °C, 0,87 y 0,91; a 45 °C, 0,79 y 0,87; a 50 °C, 0,71 y 0,82; a 55 °C, 0,61 y 0,76. Los factores se aplicarán únicamente a cables y condiciones cubiertos por la tabla correspondiente.

Art. 2.10. Corrección por agrupamiento.

Cuando varios circuitos se instalen agrupados, en bandejas, cañerías, ductos o mazos, se aplicarán los factores de reducción de IEC 60364-5-52 según cantidad de circuitos, separación, número de capas, tipo de bandeja, disposición horizontal/vertical y circulación de aire. Como referencia de cribado para circuitos agrupados en haz o recinto común, los factores usuales son: 1 circuito 1,00; 2 circuitos 0,80; 3 circuitos 0,70; 4 circuitos 0,65; 5 circuitos 0,60; 6 circuitos 0,57; 7 circuitos 0,54; 8 circuitos 0,52; 9 circuitos 0,50; 12 circuitos 0,45; 16 circuitos 0,41; 20 circuitos 0,38. No se aplicará esta serie a bandejas de una sola capa cuando corresponda otra tabla de agrupamiento.

Art. 2.11. Corriente admisible corregida.

Para una configuración en que los factores sean independientes y aplicables, se calculará $I_{z,real} = I_{z,tabla} \cdot C_a \cdot C_g \cdot C_i \cdot C_h \cdot$ otros factores aplicables. Ca es el factor por temperatura; Cg, el factor por agrupamiento; Ci, el factor de instalación o aislamiento térmico; Ch, el factor por armónicos. Si la combinación de factores no está prevista en las tablas, se resolverá mediante cálculo térmico validado o selección conservadora. El resultado deberá cumplir $I_b \le I_n \le I_{z,real}$. La temperatura de diseño nunca se reemplazará por la temperatura media anual.

Art. 2.12. Instalación en bandejas.

Las bandejas portacables serán metálicas, con continuidad eléctrica, conexión al PE y resistencia mecánica suficiente para la carga de cables y esfuerzos de mantenimiento. La ocupación, disposición y separación permitirán disipación térmica y tendido sin dañar la cubierta. Los cables unipolares de corriente alterna pertenecientes al mismo circuito se dispondrán en conjunto para evitar calentamiento por inducción en elementos ferromagnéticos y se respetarán las condiciones de soporte, fijación y radio de curvatura del fabricante. Los pasajes por juntas de dilatación, cambios de nivel y proximidad a maquinaria móvil incluirán solución flexible certificada.

Art. 2.13. Cañerías y ductos.

Las canalizaciones tendrán diámetro y ocupación compatibles con el número y sección de conductores, el radio de curvatura y la posibilidad de reemplazo. Se evitarán recorridos con acumulación de agua, refrigerante o aceite. Los ductos expuestos a impactos se protegerán mecánicamente. Los tramos metálicos se vincularán equipotencialmente; no se utilizarán como único conductor PE. En instalaciones enterradas se definirán profundidad, protección mecánica, cama, señalización, cámaras, drenaje y distancia a otras redes conforme AEA y condiciones del sitio.

Art. 2.14. Neutro y cargas no lineales.

La sección del neutro se calculará considerando desequilibrio de fases, armónicos triples y corrientes de retorno. En instalaciones con variadores, rectificadores, UPS, iluminación electrónica o fuentes conmutadas, el neutro no se reducirá sin estudio armónico. Cuando la corriente del neutro pueda ser igual o superior a la de fase, se dimensionará por su corriente eficaz real. El neutro no se utilizará como conductor de protección ni se interrumpirá de forma independiente del dispositivo que desconecta los conductores activos.

Art. 2.15. Conductor de protección PE.

El PE se instalará en cada circuito y se conectará a todas las masas accesibles, bastidores, puertas metálicas, bandejas, envolventes, estructuras y chasis de máquinas. Su sección se seleccionará mediante tabla normativa o cálculo adiabático. Como criterio interno para alimentaciones de máquinas de gran porte, la sección de PE de cobre no será inferior a 16 mm²; si la verificación térmica, la sección de fase, la longitud o la impedancia de falla exigen una sección mayor, prevalecerá el valor mayor. Los 16 mm² constituyen un piso interno y no una demostración automática de suficiencia.

Art. 2.16. Criterio de caída de tensión.

La caída de tensión se comprobará desde el origen de la instalación BT —o desde el secundario del transformador cuando corresponda— hasta los bornes de alimentación de la máquina. El límite interno total será 5 % en régimen permanente. La caída en el tramo terminal dedicado a fuerza motriz pesada no excederá 3 %. En consecuencia, la asignación de caída a los tramos anteriores deberá reservar margen suficiente para que la suma aritmética de las

caídas parciales, evaluadas en la condición de carga coincidente, no supere 5 %. No se interpretará el 5 % del alimentador principal más el 3 % del circuito terminal como una autorización a 8 % total.

Art. 2.17. Fórmula trifásica de caída de tensión.

Para un circuito trifásico equilibrado, la caída de tensión se calculará mediante $\Delta U = \sqrt{3} \cdot I \cdot L \cdot (R\theta \cdot \cos\varphi + X \cdot \operatorname{sen}\varphi)$, donde I es la corriente de línea en A; L, la longitud unidireccional en km; Rθ, la resistencia de CA del conductor a la temperatura de servicio en Ω/km; X, la reactancia de servicio en Ω/km; y φ, el ángulo de desfase. Para circuito monofásico: $\Delta U = 2 \cdot I \cdot L \cdot (R\theta \cdot \cos\varphi + X \cdot \operatorname{sen}\varphi)$. En sistemas con distribución desequilibrada, armónicos o varios conductores en paralelo se calculará cada condición por fase.

Art. 2.18. Porcentaje de caída de tensión.

El porcentaje será $\Delta U\% = 100 \cdot \Delta U / Un$, tomando Un entre fases para circuito trifásico y fase-neutro para circuito monofásico. Rθ será ajustada a temperatura de conductor: $R\theta = R20 \cdot [1 + \alpha \cdot (\theta - 20\ °C)]$, con α correspondiente al material, sin omitir los efectos de CA cuando resulten relevantes. La reactancia se obtendrá de datos de fabricante o cálculo geométrico de la disposición real. No se sustituirán ambos parámetros por resistencia de CC a 20 °C en circuitos largos de gran corriente.

Art. 2.19. Arranque de motores y transitorios.

Se verificará caída de tensión en arranque, aceleración, frenado, inversión y recuperación de tensión, con los escenarios de máxima simultaneidad. El estudio considerará corriente de arranque, factor de potencia, tiempo de aceleración, inercia de máquina, rigidez de red, transformador, impedancia del alimentador y contribución de motores conectados. La tensión en bornes deberá permanecer dentro del rango permitido por el fabricante de la máquina y los contactores, PLC, frenos y variadores. Cuando no exista especificación del fabricante, el proyecto adoptará como criterio interno una tensión mínima de 0,85·Un en bornes del motor durante el arranque, sin perjuicio de imponer un límite superior más estricto para controles electrónicos.

Art. 2.20. Verificación adiabática ante cortocircuito.

Cada conductor activo y PE se verificará térmicamente ante la energía pasante del dispositivo de protección. Para fallas despejadas en un tiempo dentro del dominio adiabático se exigirá $I^2 \cdot t \le k^2 \cdot S^2$, o de forma equivalente $S \ge \sqrt{(I^2 \cdot t)}/k$. $I^2 \cdot t$ será la energía específica pasante máxima declarada por el fabricante del fusible o interruptor en la tensión y corriente de falla aplicables; S será la sección en mm²; k dependerá del material, aislamiento, temperatura inicial y final. En protecciones limitadoras se empleará el I^2t real de catálogo, no Icc^2 multiplicada por un tiempo arbitrario.

Art. 2.21. Constantes adiabáticas de referencia.

Como valores de cálculo típicos para cobre se utilizará $k = 115\ A \cdot \sqrt{s}/mm^2$ para PVC 70 °C inicial y 160 °C final, y $k = 143\ A \cdot \sqrt{s}/mm^2$ para XLPE/EPR 90 °C inicial y 250 °C final, siempre que el cable y la condición real correspondan a esas temperaturas. Para aluminio, pantallas, armaduras y conductores de materiales diferentes se adoptará el k de la norma aplicable y de la construcción certificada. Se calcularán por separado conductor de fase, neutro cuando sea cargado y PE. No se asignará k de conductor de cobre a una pantalla de cobre con temperatura final distinta sin verificación.

Art. 2.22. Pantallas, armaduras y cubiertas metálicas.

Las pantallas de cobre, armaduras y elementos metálicos del cable se dimensionarán por corriente de falla a tierra, tiempo de despeje, temperatura admisible, continuidad, modo de conexión y tensiones inducidas. Se determinará si la pantalla se conecta en un extremo o ambos mediante cálculo de corrientes circulantes, tensiones inducidas y compatibilidad electromagnética. Toda pantalla utilizada como camino de falla deberá contar con sección y terminales verificados; una pantalla de control no sustituirá al PE salvo certificación y cálculo explícito.

Art. 2.23. Cables en paralelo.

Los conductores en paralelo tendrán igual material, sección, longitud, tipo de aislación, recorrido y características eléctricas. La distribución física será simétrica y minimizará diferencias de impedancia. Cada cable o conjunto tendrá terminales compatibles y conexión mecánica equivalente. Se verificará reparto de corriente, calentamiento, esfuerzo de cortocircuito y corriente de neutro. No se admitirán paralelos improvisados ni se asumirá reparto uniforme sin análisis.

Art. 2.24. Terminaciones y conexiones.

Los terminales serán de compresión o tecnología certificada para la sección, material y clase del conductor. Se utilizará herramienta de crimpado y matriz especificadas por fabricante. Cada conexión atornillada se ajustará al par indicado. Se evitará contacto Cu/Al directo sin terminal bimetálico. Las cajas de conexión mantendrán grado IP,

distancia de fuga y separación dieléctrica apropiadas. Se registrarán pares de apriete de barras, interruptores y terminales de potencia.

Art. 2.25. Separación funcional y EMC.

Los cables de potencia, salida de variadores, señales analógicas, comunicaciones, instrumentación y seguridad se enrutarán en bandejas o compartimentos separados conforme niveles de interferencia y límites EMC definidos por el fabricante. Los cables de motor alimentados por variador serán apantallados cuando lo exija el fabricante o el estudio EMC, con terminación de pantalla de baja impedancia y conexión equipotencial en ambos extremos cuando corresponda. Se mantendrá la separación de cables de control respecto de conductores MT y barras de potencia.

CAPÍTULO 3. CORRIENTES DE CORTOCIRCUITO, ICC, Y SELECTIVIDAD DE PROTECCIONES

Art. 3.1. Estudio obligatorio de cortocircuito.

Se calcularán las corrientes de cortocircuito máximas y mínimas en el punto de conexión, barras del TGBT, barras de tableros seccionales, bornes de máquinas, extremos de alimentadores y puntos críticos de la red. El cálculo cumplirá IEC 60909-0 y AEA IEC 60909-0 y IEC 60909-0 en las ediciones vigentes. Se analizarán fallas trifásicas, bifásicas, fase-neutro y fase-PE, según el esquema de red. Se documentarán corriente simétrica inicial, corriente de pico, componente continua, corriente de interrupción cuando aplique y duración de falla.

Art. 3.2. Corriente de cortocircuito trifásico.

La corriente simétrica inicial de cortocircuito trifásico se obtendrá por $I''k = c \cdot Un/(\sqrt{3} \cdot |Zk|)$, con c como factor de tensión definido por IEC 60909 y Zk como impedancia equivalente de secuencia positiva vista desde el punto de falla. La red se modelará mediante potencia de cortocircuito o impedancia declarada por la distribuidora; el transformador, por su impedancia de cortocircuito y pérdidas; los cables, por R y X a la temperatura considerada; y los motores, generadores o convertidores, por sus contribuciones conforme al modelo de IEC 60909.

Art. 3.3. Impedancia de transformador.

Para una estimación inicial referida al lado BT de un transformador trifásico, la impedancia equivalente se calculará a partir de $Zt \approx (uk\%/100) \cdot (U^2/Sn)$, con U en V entre fases y Sn en VA. El cálculo definitivo separará componentes resistiva y reactiva mediante pérdidas en carga y uk%, y referirá las impedancias al mismo nivel de tensión. La corriente presunta en bornes del secundario no se obtendrá únicamente con $In \cdot 100/uk\%$ cuando la impedancia de la red MT, cables y conexiones no sea despreciable.

Art. 3.4. Ejemplo de orden de magnitud.

Para un transformador de 1 000 kVA, 400 V y uk = 6 %, la corriente nominal secundaria es aproximadamente 1 443 A. Considerando una fuente MT de impedancia despreciable, la corriente trifásica simétrica inicial estimada en bornes del transformador es del orden de 1 443/0,06 = 24,1 kA. El valor real en TGBT puede ser menor por impedancia de red y conexión, o variar por tolerancia de uk, tensión de servicio y contribuciones de motores. El ejemplo no reemplaza el cálculo IEC 60909.

Art. 3.5. Cortocircuito máximo.

El caso máximo se calculará con máxima tensión de servicio, mínima impedancia de red, transformadores en paralelo cuando el régimen lo permita, conductores fríos, contribuciones de motores y otras fuentes activas. El resultado determinará poder de corte, capacidad de cierre, soportabilidad de barras y esfuerzos electrodinámicos. Cuando existan acoples normalmente abiertos, se calcularán separadamente los estados operativos permitidos y se bloquearán configuraciones que excedan la capacidad instalada.

Art. 3.6. Cortocircuito mínimo.

El caso mínimo se calculará con tensión mínima de red, impedancia máxima, conductores calientes, fuentes fuera de servicio y configuración de red menos favorable. La corriente mínima deberá ser suficiente para accionar la protección dentro del tiempo de desconexión exigido. Se verificará en el extremo más alejado de cada circuito, no únicamente en barras del tablero. La protección que tenga capacidad de corte suficiente pero no detecte una falla de baja corriente no se considerará adecuada.

Art. 3.7. Falla a tierra y lazo de defecto.

En sistemas TN se verificará la impedancia de lazo Zs y la condición $Zs \cdot Ia \leq U0$ para que el dispositivo de protección desconecte dentro del tiempo aplicable. En sistemas TT se comprobará la coordinación entre resistencia de puesta a tierra, corriente diferencial asignada y tensión límite de contacto, además del tiempo de actuación. En sistemas IT se calcularán la primera y segunda falla, el dispositivo de vigilancia de aislamiento y la desconexión exigida. El esquema de neutro se identificará de forma inequívoca en planos y tableros.

Art. 3.8. Corrientes de pico y soportabilidad electrodinámica.

Las barras, soportes, aisladores, conexiones, envolventes y fijaciones se verificarán por corriente de pico Ipk y corriente de corta duración Icw, no solamente por corriente eficaz simétrica. Se utilizarán las magnitudes de IEC 60909 y las capacidades declaradas en la verificación de diseño IEC 61439. La energía térmica de falla y las fuerzas entre barras se comprobarán para la duración de despeje real, incluidos retardos intencionales de selectividad.

Art. 3.9. Poder de corte de interruptores industriales.

Los interruptores bajo IEC 60947-2 se seleccionarán con Icu no inferior a la corriente de cortocircuito máxima prevista en su punto de instalación y con Ics acorde al nivel de continuidad exigido. Para TGBT principales y barras de

distribución general se establece un piso interno de Icu = 25 kA a 400/415 V, siempre que el valor calculado no exija un poder superior. Si Icc máxima supera ese piso, se elegirá el escalón comercial inmediato superior y se verificará además Ics, Icw, Icm, Ipk y coordinación. No se aceptará la inscripción de un poder de corte a una tensión distinta como evidencia de aptitud a 400 V.

Art. 3.10. Poder de corte de interruptores modulares.

Los MCB conformes IEC 60898-1 se seleccionarán por Icn ≥ Icc máxima en el punto de instalación y con curva de disparo compatible con la carga y la corriente de arranque. Como criterio interno, Icn no será inferior a 10 kA para circuitos industriales seccionales salvo cálculo y aprobación documentada de una solución alternativa. En tableros con cargas críticas o elevado nivel de cortocircuito se utilizarán interruptores bajo IEC 60947-2 o combinación de respaldo ensayada.

Art. 3.11. Interruptores de caja moldeada y abiertos.

Los MCCB y ACB se seleccionarán por tensión, corriente asignada, corriente de ajuste, número de polos, Icu, Ics, Icw, Icm, selectividad, categoría de utilización y condiciones térmicas. En interruptores de cabecera se exigirá unidad de disparo ajustable, registro de parámetros, protección de sobrecarga, cortocircuito y falla a tierra cuando el esquema lo requiera. Los ACB del TGBT tendrán enclavamiento mecánico y eléctrico cuando existan acoples, doble alimentación o transferencia.

Art. 3.12. Fusibles NH industriales.

Los fusibles de cuchilla NH cumplirán IEC 60269 y se seleccionarán por tensión, calibre, categoría de utilización gG o aM, curva tiempo-corriente, energía I^2t, poder de corte y coordinación con el equipo aguas abajo. El poder de corte asignado no será inferior a 50 kA como criterio interno de esta especificación, ni inferior a la corriente de falla presunta real. La clase aM se utilizará únicamente en combinación con protección de sobrecarga independiente adecuada para motores. No se sustituirá gG por aM sin rediseñar la protección.

Art. 3.13. Poder de corte de 25 kA a 50 kA y selección escalonada.

Los valores 25 kA, 36 kA y 50 kA se considerarán escalones de selección habituales para tableros BT, no una tabla que reemplace el cálculo. Para cada ubicación se asignará Icu/Icn/Icc requerido. Un interruptor de 25 kA será inadmisible cuando el estudio arroje 25,1 kA o más, aunque el valor se encuentre próximo. La selección final se redondeará hacia arriba al siguiente poder de corte declarado por el fabricante para la tensión de operación.

Art. 3.14. Protección de alimentadores.

Cada alimentador tendrá protección contra cortocircuito y sobrecarga coordinada con su corriente admisible, corriente de arranque, capacidad térmica, longitud y naturaleza de la carga. La protección se instalará al origen del circuito, excepto configuraciones específicamente permitidas por la reglamentación y protegidas en toda su longitud. Se verificará que la corriente de actuación en el extremo del cable sea suficiente para despejar el defecto.

Art. 3.15. Protección de motores.

Los circuitos de motores incluirán protección contra cortocircuito y sobrecarga, pérdida y desequilibrio de fase cuando el motor o proceso lo requiera, bloqueo de rotor, sobretemperatura y fallas de aislamiento cuando corresponda. El dispositivo de cortocircuito se coordinará con contactor, relé térmico/electrónico y cable según IEC 60947-4-1 y tablas de coordinación del fabricante. Para variadores, se respetarán fusibles o interruptores de entrada, corriente de cortocircuito disponible, protección de salida y requisitos específicos del fabricante del drive.

Art. 3.16. Selectividad amperimétrica y cronológica.

La coordinación será selectiva entre protección de cabecera y protección de cada ramal cuando el nivel de continuidad del servicio lo exija. Se verificará por curvas tiempo-corriente, tablas de selectividad del fabricante y límites de selectividad publicados. La selectividad amperimétrica se demostrará mediante separación de umbrales y características; la cronológica, mediante retardos escalonados compatibles con Icw de barras, cables y equipos. No se considerará probada por la mera diferencia de calibres nominales.

Art. 3.17. Coordinación fusible NH–interruptor aguas abajo.

Cuando se utilicen fusibles NH en cabecera y termomagnéticas aguas abajo, la coordinación deberá evitar la apertura de la protección general ante fallas contenidas en el circuito seccional, hasta el límite de selectividad declarado. Se comprobarán prearco y despeje total del fusible, I^2t, corriente de pico limitada, curva de la termomagnética y corriente máxima de falla. En caso de selectividad parcial, se declarará el límite de corriente y la consecuencia operativa. La combinación solo se aceptará si está respaldada por documentación del fabricante o cálculo validado.

Art. 3.18. Respaldo o filiación.

La filiación/cascada de protecciones no equivale a selectividad. Solo se aceptará cuando el fabricante haya ensayado la combinación exacta de protección aguas arriba y aguas abajo a la tensión y corriente previstas. Se documentará el nivel de cortocircuito condicionado y la referencia de la combinación. Queda prohibido asumir que un dispositivo de menor Icu adquiere capacidad suficiente por proximidad a otro de mayor calibre sin tabla de respaldo certificada.

Art. 3.19. Coordinación con transformadores.

La protección primaria MT y secundaria BT se coordinará considerando corriente de energización, curva de daño térmico del transformador, corriente de cortocircuito, sobrecarga admisible, protección de cuba o temperatura cuando exista y selectividad de la red de distribución. Los fusibles MT se seleccionarán por curva de fusión y capacidad de corte, sin operar por inrush normal ni quedar por encima de la curva de daño del transformador. Se definirán funciones de protección 50/51 de sobrecorriente, 50N/51N de falla a tierra y, cuando potencia, criticidad y configuración lo justifiquen, 87T diferencial de transformador, protección térmica y contactos de alarma/disparo del transformador. Se documentará la energía de arco en celdas y TGBT.

Art. 3.20. Arco eléctrico y seguridad de intervención.

Se realizará evaluación de riesgo de arco eléctrico en tableros MT y BT donde exista exposición de personal durante operación, medición o mantenimiento. El estudio calculará energía incidente, distancia de trabajo, límites de aproximación cuando correspondan, tiempo de despeje, configuración de envolvente y efecto de puertas abiertas. Se aplicarán AEA 92606, IEC 61482 y metodologías reconocidas pertinentes. Se establecerán etiquetas de riesgo y procedimientos de operación desenergizada; el EPP no reemplaza el diseño de reducción de energía incidente.

CAPÍTULO 4. DISEÑO Y REQUERIMIENTOS CONSTRUCTIVOS DE TABLEROS ELÉCTRICOS (TGBT Y SECCIONALES)

Art. 4.1. Conformidad de conjuntos IEC 61439.

Todo TGBT, tablero de distribución de potencia y tablero seccional fabricado como conjunto cumplirá IEC 61439-1 y la parte específica aplicable, en particular IEC 61439-2. El fabricante del conjunto deberá demostrar verificación de diseño mediante ensayos, comparación con diseño de referencia o evaluación por cálculo cuando la norma lo permita. La conformidad de interruptores, barras o envolventes por separado no constituye conformidad del conjunto.

Art. 4.2. Datos nominales del tablero.

La placa del tablero indicará fabricante del conjunto, identificación, norma, tensión asignada, frecuencia, corriente asignada, corriente de cortocircuito asignada (Icw/Ipk o Icc condicional conforme corresponda), grado IP, esquema de neutro, forma de separación cuando aplique, condiciones de servicio y datos de identificación. Se entregarán esquemas unifilares, trifilares, funcionales, borneras, lista de materiales, ajustes de protección y manual de operación y mantenimiento.

Art. 4.3. Envolvente y estructura.

Como criterio interno, las envolventes de tableros fijos industriales serán de chapa de acero doble decapada de espesor mínimo 1,6 mm para estructura y puertas, salvo sistema modular certificado con espesor inferior cuya rigidez, resistencia mecánica y verificación IEC 61439 estén demostradas. La estructura no presentará deformación que afecte el cierre, alineación, continuidad PE o grado IP. Los zócalos, bastidores y anclajes soportarán masa, esfuerzos de maniobra, vibración y esfuerzos electrodinámicos previstos.

Art. 4.4. Protección superficial.

Las superficies de acero recibirán preparación, tratamiento anticorrosivo y acabado con pintura en polvo epoxi o sistema equivalente. Como criterio interno, el espesor seco nominal de pintura será no inferior a 60 µm en caras accesibles y exteriores, medido conforme al procedimiento de control del fabricante. En ambientes corrosivos, salinos, con lavado, refrigerante o condensación, el sistema se adecuará a la agresividad real; 60 µm no será considerado protección universal suficiente frente a corrosión química.

Art. 4.5. Grado de protección IP.

El grado mínimo interno será IP55 para TGBT y tableros seccionales instalados en naves con polvo metálico, neblina de aceite, aerosoles de refrigerante o suciedad industrial. Se prohíbe aceptar IP40, IP44 o IP54 en esas ubicaciones como sustituto de IP55. Si existe polvo conductor fino, chorro de líquido, lavado a presión, intemperie severa o agentes corrosivos, se elevará el grado de protección y se verificará la compatibilidad de juntas, filtros, ventilación y conectores. IP55 no equivale a estanqueidad total al polvo ni a resistencia química.

Art. 4.6. Verificación térmica y ventilación.

El tablero se dimensionará por corriente, disipación de pérdidas, simultaneidad, temperatura interior, temperatura ambiente externa y forma de montaje. La elevación de temperatura se verificará conforme IEC 61439 y, cuando resulte aplicable, AEA-IEC IT 60890. La ventilación no reducirá el IP declarado. Los filtros, ventiladores, intercambiadores o climatizadores tendrán mantenimiento definido y alarma cuando la falla comprometa la temperatura de servicio. No se admitirán modificaciones in situ que invaliden la verificación térmica.

Art. 4.7. Reserva física y de capacidad.

Cada tablero tendrá como mínimo 40 % de reserva física libre en rieles DIN, posiciones de aparamenta y espacios de montaje para futuras salidas, sin obstruir ventilación ni distancias de aislamiento. Se reservará asimismo 40 % de espacio útil de expansión de barras y capacidad térmica adicional respecto de la demanda de diseño, verificada por corriente asignada y calentamiento, no por porcentaje de sección geométrica exclusivamente. La reserva física no podrá contabilizarse como reserva de capacidad si las barras o la envolvente no soportan la ampliación.

Art. 4.8. Barras principales.

Las barras serán de cobre electrolítico o material certificado, dimensionadas por corriente permanente, elevación térmica, corriente de corta duración, corriente de pico, distancia entre soportes, ventilación y esfuerzos electrodinámicos. La densidad de corriente no será criterio único. Se dispondrán fases, neutro y PE segregados e identificados; se protegerán bordes y uniones. Las barras se perforarán y unirán según el sistema certificado, con superficies de contacto preparadas y par de apriete controlado.

Art. 4.9. Separación interna y barreras.

Las partes activas tendrán protección contra contacto directo como mínimo acorde a la norma aplicable, mediante barreras, cubrebornes o envolventes internas. El TGBT de alta continuidad se especificará con forma de separación interna adecuada al análisis de operación y mantenimiento; como criterio de proyecto, se exigirá como mínimo segregación funcional de barras y unidades funcionales equivalente a Form 3b cuando el sistema de construcción lo permita. La forma de separación será declarada y verificada por el fabricante, sin improvisar tabiques en campo.

Art. 4.10. Alturas y ergonomía.

Los mandos de operación habitual, pulsadores, selectores, instrumentos y manetas de maniobra quedarán entre 0,80 m y 1,50 m sobre el Nivel de Piso Terminado (NPT), como criterio interno. La altura de 1,50 m será el máximo para los elementos de comando de uso normal. Los elementos de ajuste o mantenimiento no destinados a operación frecuente podrán ubicarse fuera de ese rango cuando exista acceso seguro y señalización. Se mantendrá espacio frontal de operación, apertura completa de puertas y acceso libre a salidas de emergencia.

Art. 4.11. Espacio de cableado y radios de curvatura.

Se reservará una profundidad libre interna de cableado de 70 mm a 100 mm como mínimo de diseño, o la mayor dimensión necesaria para respetar el radio mínimo del cable, el ancho de terminales, la separación eléctrica y el acceso a apriete. La dimensión se medirá entre obstáculos reales; no será válida una reserva nominal ocupada por canaletas, barras o componentes. Los cables de potencia no soportarán su peso sobre bornes ni interferirán con partes móviles.

Art. 4.12. Corte y seccionamiento multipolar.

Los dispositivos principales de aislamiento de máquinas y circuitos trifásicos desconectarán simultáneamente todos los conductores activos requeridos por el esquema de red, incluidas las fases y el neutro cuando corresponda. Se utilizarán dispositivos tripolares o tetrapolares de corte solidario, con aptitud de seccionamiento. Queda prohibido utilizar interruptor monopolar como seccionador general de una máquina trifásica o como único medio de aislamiento de un circuito que requiera corte multipolar. El PE nunca será interrumpido ni protegido por fusible.

Art. 4.13. Neutro y número de polos.

En redes TN-S y TT, el neutro se dispondrá en barra aislada de la envolvente y del PE aguas abajo del punto definido de unión. Cuando el neutro deba seccionarse, su apertura y cierre se coordinarán con las fases conforme a AEA/IEC. La protección del neutro se dimensionará de acuerdo con su corriente y no se instalarán fusibles independientes que puedan dejar masas conectadas a fases activas con neutro interrumpido. No se permitirá reconstituir un esquema TN-C aguas abajo de los puntos autorizados.

Art. 4.14. Aparamenta de protección.

Los interruptores se seleccionarán por corriente asignada, curva, número de polos, poder de corte, capacidad de cierre, selectividad, categoría de utilización, ajustes y temperatura. Los dispositivos tendrán señalización de estado y posibilidad de bloqueo cuando la función lo requiera. Las salidas de motores tendrán protección coordinada con contactor y relé de sobrecarga o protección electrónica. Los circuitos auxiliares tendrán protección individual para evitar que una falla de control deje fuera de servicio la potencia no afectada.

Art. 4.15. Interruptores diferenciales.

Se instalarán dispositivos diferenciales donde los esquemas de protección contra choque eléctrico y las condiciones de uso así lo exijan. Como criterios internos: sensibilidad $I\Delta n \leq 30$ mA para protección complementaria de tomacorrientes de uso general, tomas de mantenimiento y circuitos portátiles accesibles; sensibilidad $I\Delta n \leq 300$ mA para funciones de protección contra incendio o protección de distribución cuando el estudio de fugas, puesta a tierra y selectividad lo admita. El diferencial de 300 mA no sustituye la protección complementaria de 30 mA ni la verificación de desconexión automática.

Art. 4.16. Tipo de diferencial y selectividad.

El tipo AC, A, F o B se elegirá según forma de onda de corriente residual y tecnología conectada. En circuitos con variadores de frecuencia, rectificadores o convertidores, se respetará la instrucción expresa del fabricante; se instalará tipo B o solución específica cuando puedan existir componentes residuales continuas lisas que saturen un diferencial convencional. Los diferenciales en cascada se coordinarán por sensibilidad, retardo y selectividad tipo S cuando corresponda. La suma de corrientes de fuga normales no producirá disparos intempestivos.

Art. 4.17. Coordinación diferencial-termomagnética.

El diferencial y el interruptor termomagnético asociado deberán estar coordinados térmica y eléctricamente. Se verificará corriente asignada, corriente condicional de cortocircuito, protección de respaldo y capacidad de conexión. El diferencial no se utilizará como protección contra sobrecarga o cortocircuito salvo que sea un dispositivo

combinado certificado para esas funciones. El calibre del dispositivo de protección de respaldo no excederá el valor declarado por el fabricante del diferencial.

Art. 4.18. Seccionamiento de máquina y parada de emergencia.

Cada máquina dispondrá de dispositivo principal de seccionamiento bloqueable en posición abierta, identificado y accesible, con capacidad de corte adecuada a la carga y corriente de falla. Los circuitos de parada de emergencia, parada segura y STO se diseñarán conforme IEC 60204-1 y normas de seguridad funcional aplicables. La parada de emergencia no constituye aislamiento eléctrico ni reemplaza el procedimiento de bloqueo y etiquetado. Las energías almacenadas en variadores, capacitores y circuitos DC se descargarán y verificarán antes de intervención.

Art. 4.19. Entradas, salidas y cableado interno.

Las entradas de cables se realizarán por placas o prensaestopas que mantengan IP y alivio de tracción. Se separarán rutas de potencia, control y comunicaciones. Los bornes se identificarán por circuito y función; no se admitirán dos conductores en un borne salvo autorización del fabricante. Los conductores internos tendrán terminales, ferrules o punteras compatibles con el borne y sección. Los cruces de puertas tendrán conductores flexibles y protección mecánica.

Art. 4.20. Identificación y señalización.

Cada tablero se identificará con código único, tensión, origen, fuente alternativa, riesgo eléctrico y datos de cortocircuito. Cada interruptor, salida, bornera, barra y cable se identificará de forma coincidente con planos. Las fases, neutro y PE utilizarán colores y nomenclatura conforme AEA/IEC/IRAM vigentes. Los circuitos de alimentación de emergencia, UPS, baterías y regeneración deberán advertir la presencia de tensión aun con interruptor principal abierto cuando corresponda.

Art. 4.21. Enclavamientos y transferencias.

Los acoples de barras, transferencias de fuentes, grupos electrógenos y alimentación regenerativa dispondrán de enclavamientos mecánicos y eléctricos para impedir paralelismos no autorizados, retroalimentación y maniobras incompatibles. Los enclavamientos se probarán antes de energización. Las fuentes distribuidas se incluirán en el estudio de cortocircuito y coordinación.

Art. 4.22. Vibración y ambiente ferroviario.

Los tableros próximos a tornos bajo piso, fosos, puentes grúa, equipos de percusión o estructuras ferroviarias se fijarán para la aceleración y vibración previsibles. Se utilizarán prensaestopas, borneras y fijaciones resistentes a vibración. Los componentes se protegerán contra polvo metálico, refrigerante, agua, aceite y condensación. El montaje en foso o bajo nivel exigirá análisis de anegamiento, drenaje, ventilación y acceso de mantenimiento.

CAPÍTULO 5. SISTEMA DE PUESTA A TIERRA (PAT) Y EQUIPOTENCIALIDAD ESTRICTA

Art. 5.1. Principio de diseño.

El sistema de puesta a tierra se diseñará como una red coordinada de electrodos, conductores de protección, barras principales de tierra, uniones equipotenciales, conexiones estructurales y conductores de tierra de MT/BT. Su finalidad será limitar tensiones de contacto y paso, asegurar la actuación de protecciones, conducir corrientes de defecto y descargas, reducir diferencias de potencial y proporcionar una referencia equipotencial estable a máquinas y sistemas de control.

Art. 5.2. Marco normativo de PAT.

Las instalaciones BT cumplirán AEA 95501-1 / IRAM 2281-1, AEA 95501-2 / IRAM 2281-2 y AEA 95501-3 / IRAM 2281-3, según la materia y edición aplicable. Las instalaciones MT cumplirán AEA 95501-4 / IRAM 2281-4. Se aplicarán además AEA 90364-5-54, IEC 60364-5-54, IEC 61936-1 cuando corresponda a instalaciones de potencia superiores a 1 kV, y AEA-IEC ET 61201 para límites convencionales de tensión de contacto.

Art. 5.3. Esquema de puesta a tierra.

El proyecto identificará formalmente si la instalación opera bajo esquema TN-S, TT o IT, y definirá los puntos de unión N-PE autorizados. En nuevas instalaciones industriales BT se adoptará TN-S aguas abajo de la fuente cuando la configuración de suministro lo permita y sea compatible con las reglas de la distribuidora; en TT o IT se justificará el esquema y se definirá la protección de desconexión. Queda prohibida la unión N-PE aguas abajo del punto de separación previsto.

Art. 5.4. Red equipotencial común.

Todas las masas de la instalación, incluidos TGBT, tableros seccionales, chasis de CNC, bancadas, pórticos, estructuras metálicas, canalizaciones, bandejas, puertas, puentes grúa y envolventes de variadores, se conectarán a la red general de equipotencialidad. Las máquinas CNC no tendrán jabalinas locales aisladas ni referencias de tierra flotantes. Una jabalina local adicional, cuando el estudio de suelo la requiera, se conectará a la malla general mediante conductor dimensionado; no se utilizará como electrodo independiente aislado.

Art. 5.5. Conductor PE de las máquinas.

Cada máquina tendrá un conductor PE dedicado desde su bornera o barra de tierra hasta la barra equipotencial del tablero de alimentación y, desde allí, hasta la red principal. Como criterio interno, el PE de cobre para máquinas de gran porte tendrá sección mínima de 16 mm^2; la sección definitiva se verificará por tabla o método adiabático, corriente de defecto, tiempo de desconexión, longitud y esfuerzo mecánico. La conexión de PE no dependerá exclusivamente de ruedas, rieles, guías, rodamientos, pintura, tornillos estructurales ni contacto incidental entre piezas.

Art. 5.6. Continuidad de uniones.

Las uniones equipotenciales se ejecutarán con terminales adecuados, superficies conductoras limpias, protección contra corrosión y fijación mecánica asegurada. Las puertas y paneles móviles tendrán trenza flexible cuando las bisagras no garanticen continuidad. La continuidad eléctrica se medirá entre barra principal de tierra y cada masa crítica. La resistencia obtenida deberá concordar con la sección y longitud calculadas y permitir la actuación de la protección; no se aceptará un valor de resistencia a tierra del electrodo como sustituto de la medición de continuidad del PE.

Art. 5.7. Resistencia del sistema de electrodos.

Como criterio interno de diseño, la resistencia global del sistema de electrodos de BT medida en la barra principal de tierra será ≤ 4,0 Ω. Este límite es una meta interna de la instalación, no un valor universal impuesto por la Resolución SRT 900/2015 ni una condición suficiente por sí sola para declarar segura la instalación. La aceptación final exigirá además cálculo de tensiones de contacto y paso, continuidad PE, impedancia de lazo o coordinación diferencial y tiempos de desconexión. Si el valor supera 4,0 Ω, el sistema no será aceptado bajo este reglamento hasta corregirlo o tramitar una excepción técnica sustentada en un estudio integral, sin perjuicio de los límites legales más estrictos que correspondan.

Art. 5.8. Medición en chasis de máquinas.

No se asignará al chasis de una máquina un valor de resistencia de electrodo de 4 Ω como criterio de ensayo, porque el chasis es una masa conectada por PE y no un electrodo de tierra independiente. En el chasis se medirá continuidad/resistencia de unión al PE y se verificará la impedancia de lazo y el tiempo de desconexión. La medición de resistencia del sistema de electrodos se ejecutará en puntos de prueba de la red de puesta a tierra mediante método adecuado al sistema, aislando o compensando caminos paralelos cuando el procedimiento lo exija.

Art. 5.9. Tensión límite interna de contacto.

En áreas de taller húmedas, fosos, zonas de lavado, presencia de refrigerantes de corte, taladrinas o pisos conductivos, el proyecto adoptará como criterio interno una tensión de contacto convencional máxima de 24 V CA eficaz en condiciones de falla evaluadas. Este valor interno no sustituye las curvas tiempo-tensión de AEA/IEC ni representa un límite universal de seguridad para todas las duraciones y condiciones. La verificación incluirá duración del defecto, impedancia corporal convencional, superficie de contacto, resistencia del calzado y del suelo cuando la norma lo contemple.

Art. 5.10. Protección contra contacto indirecto.

Se verificará la desconexión automática de la alimentación conforme al esquema TN, TT o IT. En TN se calculará $Zs \cdot Ia \leq U0$ y se comprobarán tiempos de apertura. En TT se comprobará $RA \cdot I\Delta n \leq UL$, junto con el tiempo de operación, sensibilidad y coordinación de diferenciales. UL será el límite convencional aplicable al emplazamiento y duración según AEA/IEC; en zonas húmedas se aplicará el criterio interno del artículo 5.9. Un valor de resistencia de electrodo menor de 4 Ω no exime de estas verificaciones.

Art. 5.11. Malla y electrodos de subestación MT.

La malla de tierra de subestación se diseñará con resistividad de suelo medida, corriente de falla a tierra, factor de decremento, tiempo de despeje, geometría, profundidad, separación, conductores, electrodos verticales, cercos, estructuras, pantallas y canalizaciones metálicas. Se calcularán tensiones de paso, contacto, transferidas y elevación de potencial de tierra (GPR). Los electrodos de MT se coordinarán con la red BT y servicios metálicos externos para evitar transferencia peligrosa de potencial.

Art. 5.12. Equipotencialidad de tornos bajo piso y fosos.

Los fosos de torno bajo piso, mesas de mecanizado, carriles, plataformas móviles, estructuras de elevación, guías, bancadas, barandas y elementos accesibles simultáneamente se incorporarán a la equipotencialidad del local. Se evaluarán agua estancada, refrigerante, viruta metálica, corrosión, continuidad a través de juntas y segmentos móviles. Los carriles ferroviarios no serán utilizados como único conductor PE de la maquinaria.

Art. 5.13. Puentes grúa y equipos móviles.

Los puentes grúa, carros, polipastos y equipos móviles tendrán conductor PE continuo mediante cable festón, barra blindada o sistema de alimentación certificado. Se verificará continuidad entre estructura fija y móvil en todo el recorrido. Los rodamientos, ruedas y contacto rueda-riel no constituyen continuidad PE aceptable. Los circuitos de traslación y elevación contarán con protección coordinada para las corrientes de arranque, frenado y falla.

Art. 5.14. Corrientes de fuga y equipos con convertidores.

Los variadores, filtros EMC, servodrives, fuentes conmutadas y UPS pueden generar corrientes de fuga permanentes y transitorias. Se calculará la suma de fugas por circuito y se dividirán los grupos cuando la corriente residual normal comprometa la estabilidad de diferenciales. No se desconectará ni eliminará el PE para corregir disparos intempestivos. Se resolverán mediante selección de diferenciales adecuados, segregación de circuitos, filtros compatibles, longitud de cable y configuración EMC del fabricante.

Art. 5.15. Protección contra sobretensiones.

La instalación dispondrá de protección contra sobretensiones transitorias y, cuando el análisis de riesgo lo requiera, sobretensiones temporarias. La selección y coordinación de SPD Tipo 1, Tipo 2 y Tipo 3 considerará esquema de red, corriente de descarga, nivel de protección Up, tensión máxima continua Uc, distancia al equipo, coordinación energética, fusible de respaldo, conexión PE y riesgo de rayo. Los SPD se conectarán con conductores cortos y sección adecuada, preservando la continuidad PE.

Art. 5.16. Medición y protocolo SRT 900/2015.

La medición de puesta a tierra y verificación de continuidad de masas se documentará utilizando el protocolo oficial aprobado por Resolución SRT 900/2015. El protocolo tendrá validez de doce (12) meses. La medición se efectuará con instrumento adecuado y calibrado, identificación de puntos, método empleado, condiciones ambientales, resultados y datos del profesional/técnico habilitado. Se comprobará continuidad del PE de cada masa accesible y operación de los dispositivos de corte automático. Toda discontinuidad o resultado no conforme generará acción correctiva y bloqueo de energización de la masa afectada.

Art. 5.17. Periodicidad complementaria interna.

Además de la validez anual del protocolo SRT, se ejecutarán inspecciones visuales periódicas de conexiones, corrosión, integridad de conductores y daños mecánicos. Se repetirá medición tras reformas, ampliaciones, sustitución de transformador, modificación de protecciones, evento de falla a tierra, inundación, obra civil que afecte

electrodos o hallazgos de tensión de contacto. La validez anual del protocolo no posterga una verificación necesaria ante cambios o fallas.

Art. 5.18. Pruebas de continuidad y desconexión.

La continuidad de conductores PE y equipotenciales se verificará con instrumento de baja resistencia adecuado y método compatible con IEC 61557-4 / AEA. La impedancia de lazo, polaridad, secuencia de fases y tiempos de actuación de diferenciales se registrarán. Los resultados se compararán con valores calculados y límites normativos de desconexión; las lecturas se conservarán por tablero, máquina, circuito y fecha.

Art. 5.19. Rotulado y accesibilidad.

Las barras principales de tierra, bornes PE, puntos de prueba, uniones desmontables y electrodos tendrán identificación permanente. Los puntos de seccionamiento de electrodos estarán protegidos contra apertura accidental y permitirán una medición trazable. Las conexiones enterradas tendrán protección contra corrosión galvánica y registro de ubicación en planos conforme construido.

CAPÍTULO 6. TABLA DE CONTROL, VERIFICACIONES Y PARÁMETROS OBLIGATORIOS (CIERRE RAG)

Art. 6.1. Naturaleza de la tabla de control.

La tabla siguiente consolida los parámetros de aceptación y los criterios de ingeniería que se utilizarán para inspección, auditoría, especificación de compra y recuperación semántica de datos. El valor marcado como criterio interno NORM_02 es una exigencia del establecimiento. El valor dependiente de cálculo no será sustituido por una cifra genérica. Las referencias normativas se interpretarán en su edición vigente y en el ámbito jurídico aplicable.

Art. 6.2. Parámetros de aceptación de ingeniería.

Cada proyecto deberá completar la tabla de control con el valor calculado, el valor del componente seleccionado, la ubicación de ensayo y el documento que prueba la conformidad. Cuando el valor medido sea distinto del umbral, el responsable de ingeniería registrará causa, impacto, corrección y aprobación. Ningún casillero podrá cerrarse mediante declaración verbal.

Art. 6.3. Verificación previa a energización.

Antes de la primera energización se completarán inspección visual, comprobación de materiales, continuidad PE, resistencia de aislamiento, polaridad, secuencia de fases, verificación de ajustes, pruebas funcionales, ensayo de diferenciales, impedancia de lazo, verificación de enclavamientos, pruebas de parada de emergencia, comprobación de motores y confirmación de selectividad documentada. Los ensayos se efectuarán con instrumentos adecuados y personal autorizado. Los equipos electrónicos y SPD se desconectarán de las pruebas de aislamiento cuando así lo exijan sus fabricantes.

Art. 6.4. Resistencia de aislamiento.

La resistencia de aislamiento se medirá entre conductores activos y PE, y entre conductores activos cuando corresponda, con tensión de ensayo acorde a la tensión nominal y a IEC 60364-6. Para circuitos BT de hasta 500 V, se utilizará habitualmente 500 V CC y se exigirá como referencia mínima 1 MΩ cuando la norma y los equipos conectados lo permitan. Los circuitos SELV/PELV y circuitos electrónicos se ensayarán conforme a la tensión prescrita por la norma, fabricante y procedimiento de ensayo, evitando aplicar tensión de prueba a dispositivos sensibles.

Art. 6.5. Inspección de instalaciones en servicio.

La inspección periódica cubrirá estado de barras, terminales, protecciones, cableado, bandejas, prensaestopas, IP, ventilación, limpieza, temperatura, corrosión, puesta a tierra, armónicos, corrientes de fuga, registros de disparo y cambios de carga. Se ejecutarán termografías bajo carga representativa con criterios de evaluación definidos por ingeniería. Las conexiones recalentadas se retirarán de servicio o corregirán bajo procedimiento de seguridad, no mediante reapriete indiscriminado en tensión.

Art. 6.6. Identificación de maquinaria de gran porte.

Para cada torno bajo piso, torno CNC, prensa hidráulica, alesadora, rectificadora, puente grúa y equipo equivalente existirá una ficha de interfaz eléctrica con potencia y corriente nominal; tensión y frecuencia; factor de potencia; rendimiento; régimen de servicio; corriente de arranque; tipo y potencia del variador; armónicos; corriente de fuga; corriente de cortocircuito admisible (SCCR o dato equivalente); protecciones exigidas por el fabricante; sección PE; borne de tierra; tensión mínima/máxima; desconectador local; y plano de conexión.

Art. 6.7. Aprobación de cambios.

Toda ampliación, cambio de motor, sustitución de variador, modificación de relación de transformador, incorporación de generador, modificación de acople de barras o aumento de potencia de máquina requerirá revisión de demanda, cortocircuito, selectividad, caída de tensión, armónicos y puesta a tierra. La modificación no se energizará hasta actualizar unifilar, planos, etiquetado y ajustes.

Art. 6.8. Registro técnico final.

El dossier conforme a obra incluirá: planos unifilares y de planta; lista de cables; cálculo de secciones; cálculo de caída de tensión; estudio de cortocircuito máximo y mínimo; curvas y tablas de selectividad; certificados IEC 61439; fichas técnicas de protecciones; certificados de cables; planos y memoria PAT; protocolo SRT; ensayos de recepción; registro de ajustes; parámetros de variadores; esquema EMC; análisis de armónicos; estudio de arco eléctrico; manuales de fabricante; y plan de mantenimiento.

Art. 6.9. Condición de rechazo.

Se rechazará la instalación cuando exista conductor PE discontinuo; protección con poder de corte inferior al requerido; falta de selectividad donde el proyecto la haya exigido; caída de tensión superior al límite; cable con Iz corregida inferior a la corriente de protección; ausencia de verificación térmica ante cortocircuito; tablero sin evidencia de conformidad IEC 61439; IP inferior al especificado; envolvente con entradas sin sellar; ausencia de identificación; masa metálica flotante; interbloqueo inoperante; o documentación incompleta que impida una operación segura.

Art. 6.10. Tabla de Control, Parámetros y Referencias normativas.

La tabla es de aplicación transversal. Los requisitos definidos como “interno” mantienen carácter obligatorio para este estándar aun cuando no sean límites universales de la norma citada.

TABLA 6-A. CONTROL DE PARÁMETROS OBLIGATORIOS

ID	Parámetro / magnitud	Límite o requisito NORM_02	Verificación / referencia
P-001	Frecuencia de red BT	50 Hz nominal; verificar dato de distribuidora	Datos de suministro / IEC 60038 cuando aplique
P-002	Tensión BT de referencia	400/230 V; confirmar tensión real	Distribuidora / placa de equipo
P-003	Alimentación MT	13,2 kV o 33 kV; confirmar tensión asignada y Um	AEA 95403 / AEA 95401 / IEC 62271
P-004	Reserva de potencia instalada	≥ 35 % sobre demanda máxima coincidente calculada	Criterio interno NORM_02 / memoria de demanda
P-005	Factor de potencia en PCC	cos φ ≥ 0,95 en régimen normal	Criterio interno / condiciones tarifarias ENRE o distribuidora
P-006	Compensación reactiva	Banco automático escalonado; Qc calculado por tan φ	Estudio de demanda / armónicos / IEC 60831 cuando aplique
P-007	Ambiente de diseño en nave	Hasta 55 °C donde las condiciones lo permitan	Relevamiento térmico / IEC 60364-5-52
P-008	Factor Ca, PVC a 55 °C en aire	0,61 desde base 30 °C	IEC 60364-5-52, tabla de temperatura correspondiente
P-009	Factor Ca, XLPE a 55 °C en aire	0,76 desde base 30 °C	IEC 60364-5-52, tabla de temperatura correspondiente
P-010	Corriente admisible	Ib ≤ In ≤ Iz,real	AEA 90364 / IEC 60364-4-43 y 5-52
P-011	Condición convencional sobrecarga	I2 ≤ 1,45·Iz, cuando sea aplicable	IEC 60364-4-43 / norma de dispositivo
P-012	Agrupamiento de 2 circuitos en haz	Factor de referencia 0,80	IEC 60364-5-52; aplicar tabla exacta del método
P-013	Agrupamiento de 3 circuitos en haz	Factor de referencia 0,70	IEC 60364-5-52; aplicar tabla exacta del método
P-014	Agrupamiento de 4 circuitos en haz	Factor de referencia 0,65	IEC 60364-5-52; aplicar tabla exacta del método
P-015	Agrupamiento de 6 circuitos en haz	Factor de referencia 0,57	IEC 60364-5-52; aplicar tabla exacta del método
P-016	Agrupamiento de 9 circuitos en haz	Factor de referencia 0,50	IEC 60364-5-52; aplicar tabla exacta del método
P-017	Caída total BT origen-equipo	≤ 5 %	Criterio interno NORM_02 / AEA 90364 / IEC 60364-5-52
P-018	Caída tramo terminal fuerza pesada	≤ 3 % y acumulado total ≤ 5 %	Criterio interno NORM_02 / memoria de caída
P-019	Tensión mínima en bornes motor durante arranque	≥ 0,85·Un si no existe valor más estricto del fabricante	Criterio interno NORM_02 / estudio de arranque
P-020	Verificación térmica cortocircuito	$I^2t \le k^2S^2$	IEC 60364-4-43 / 5-54
P-021	k cobre/PVC 70→160 °C	115 A·√s/mm², solo para condición compatible	IEC 60364-5-54 / tablas adiabáticas aplicables
P-022	k cobre/XLPE 90→250 °C	143 A·√s/mm², solo para condición compatible	IEC 60364-5-54 / tablas adiabáticas aplicables
P-023	PE cobre en máquinas grandes	≥ 16 mm² y mayor si cálculo lo exige	Criterio interno + AEA 90364-5-54 / IEC 60364-5-54
P-024	Cable principal de máquina	0,6/1 kV; cobre; XLPE/PVC; certificado	IRAM 2178-1 / IRAM 62266 / IEC 60228
P-025	Cable VN 2000	Uso sujeto a su norma/tensión y método; no sustituye cable 0,6/1 kV por defecto	IRAM NM 247-3 / ex IRAM 2183 y ficha certificada
P-026	Icu TGBT principal	≥ 25 kA a 400/415 V como piso interno y ≥ Icc máx calculada	IEC 60947-2 / estudio IEC 60909
P-027	Icn MCB industrial	≥ 10 kA como piso interno y ≥ Icc máx calculada	IEC 60898-1 / IEC 60909
P-028	NH industrial	Poder de corte declarado ≥ 50 kA como piso interno y ≥ Icc máx	IEC 60269 / ficha fabricante
P-029	Selectividad	Demostrada por curvas/tablas del fabricante hasta Icc de proyecto	IEC 60947-2 / tablas de coordinación
P-030	Envolvente de tablero industrial	Chapa doble decapada ≥ 1,6 mm, criterio interno	Criterio interno / verificación IEC 61439
P-031	Pintura de envolvente	Espesor seco ≥ 60 µm, criterio interno	Criterio interno / control de fabricante
P-032	Grado de protección TGBT/seccional en nave sucia	IP55 mínimo interno	IEC 60529 / especificación del emplazamiento
P-033	IP40/IP44/IP54 en nave con polvo/niebla de aceite	No aceptado como sustituto de IP55	Criterio interno NORM_02 / IEC 60529
P-034	Reserva de riel DIN y espacios	≥ 40 % libre	Criterio interno NORM_02 / layout tablero
P-035	Reserva de barras/capacidad térmica	≥ 40 % de capacidad útil futura, verificada térmicamente	Criterio interno / IEC 61439
P-036	Altura máxima mandos de uso habitual	1,50 m sobre NPT	Criterio interno NORM_02
P-037	Espacio libre interno cableado	70–100 mm mínimo o mayor por radio de curvatura	Criterio interno / fabricante
P-038	Corte general de máquina	Multipolar, todos los activos requeridos; PE nunca se interrumpe	IEC 60204-1 / IEC 60364
P-039	Diferencial tomacorrientes/uso portátil	IΔn ≤ 30 mA	AEA 90364 / IEC 60364-4-41
P-040	Diferencial distribución / incendio	IΔn ≤ 300 mA cuando el estudio lo admita; no reemplaza 30 mA	Criterio interno / coordinación diferencial
P-041	Resistencia global del electrodo BT	≤ 4,0 Ω en barra principal de tierra	Criterio interno; PAT según AEA 95501 / IRAM 2281
P-042	Resistencia PAT en chasis de máquina	No usar 4 Ω; medir continuidad PE y lazo de falla	AEA 90364-5-54 / IEC 60364-6
P-043	Tensión convencional interna de contacto en áreas húmedas	≤ 24 V CA en condiciones de falla evaluadas	Criterio interno / AEA-IEC ET 61201
P-044	Jabalina local aislada para CNC	Prohibida; cualquier electrodo local se vincula a malla común	AEA 90364-5-54 / AEA 95501
P-045	Protocolo SRT 900/2015	Obligatorio cuando corresponda; validez 12 meses	Resolución SRT 900/2015, arts. 1 a 4
P-046	Mantenimiento PAT extraordinario	Tras reforma, falla, inundación o modificación que la afecte	Criterio interno / AEA 90364-6
P-047	Continuidad PE	Medida en cada masa; valor compatible con cálculo y desconexión	SRT 900/2015 / AEA 90364-6

ID	Parámetro / magnitud	Límite o requisito NORM_02	Verificación / referencia
P-048	Resistencia de aislamiento BT	Referencia ≥ 1 MΩ a 500 V CC para circuitos ≤ 500 V, si la norma/equipos permiten	IEC 60364-6 / procedimiento de ensayo
P-049	TGBT/maquinaria de alta continuidad	Ics y selectividad acordes a continuidad requerida	IEC 60947-2 / fabricante
P-050	Tableros MT	AEA MT y serie IEC 62271; IAC y enclavamientos según estudio	AEA 95403 / IEC 62271-200

Art. 6.11. Referencias normativas de consulta.

Las ediciones listadas constituyen una base de identificación documental consultada para esta revisión. La oficina de ingeniería verificará vigencia, adendas, erratas y adopción nacional al emitir cada proyecto.

R-01. AEA 90364, Partes 0 a 3, edición 2025; AEA 90364-4, edición indicada por AEA; AEA 90364-5, edición indicada por AEA; AEA 90364-6, edición 2025; y partes particulares aplicables.
R-02. AEA 95401, Centros de transformación y suministro en media tensión, edición 2006.
R-03. AEA 95402, Estaciones transformadoras, edición 2011.
R-04. AEA 95403, Instalaciones eléctricas en inmuebles de tensión nominal mayor a 1 kV y hasta 36 kV inclusive en CA, edición 2018.
R-05. AEA 95501-1 / IRAM 2281-1, Puesta a tierra de sistemas eléctricos, Parte 1, edición 2026.
R-06. AEA 95501-2 / IRAM 2281-2, Guía de mediciones de magnitudes de puesta a tierra, edición 2021.
R-07. AEA 95501-3 / IRAM 2281-3, Instalaciones con tensión nominal ≤ 1 kV, edición 2024.
R-08. AEA 95501-4 / IRAM 2281-4, Instalaciones con tensión nominal > 1 kV, edición 2016.
R-09. IEC 60909-0:2026, edición internacional vigente al 02-11-2026; AEA IEC 60909-0, edición 2021 publicada por AEA. Se aplicará la edición adoptada por la jurisdicción y las condiciones de la distribuidora.
R-10. AEA 92606, Arco eléctrico, cálculo de magnitudes térmicas y protección, edición 2023.
R-11. AEA-IEC ET 61201, Uso de las tensiones límites convencionales de contacto, guía de aplicación, edición 2021.
R-12. IEC 60364, Instalaciones eléctricas de baja tensión; IEC 60364-5-52:2009 + AMD1:2024; IEC 60364-5-54; IEC 60364-6.
R-13. IEC 61439-1:2020 e IEC 61439-2:2020, conjuntos de aparamenta de baja tensión.
R-14. IEC 60947-2:2024, interruptores automáticos de baja tensión.
R-15. IEC 60898-1, interruptores automáticos para instalaciones domésticas y análogas, cuando corresponda.
R-16. IEC 60269, fusibles de baja tensión.
R-17. IEC 60529, grados de protección proporcionados por envolventes (código IP).
R-18. IEC 62271-200:2021 + AMD1:2024, conjuntos de aparamenta bajo envolvente metálica para tensiones superiores a 1 kV y hasta 52 kV.
R-19. IEC 60204-1:2016 + AMD1:2021, equipamiento eléctrico de máquinas.
R-20. IEC 60228 e IRAM NM 280, conductores de cables aislados.
R-21. IRAM 2178-1, cables de energía aislados para tensiones nominales de 0,6/1 kV.
R-22. IRAM 62266, cables de potencia y control de baja emisión de humos y libres de halógenos, cuando aplique.
R-23. IRAM NM 247-3 (ex IRAM 2183), cables unipolares con aislación PVC para tensiones nominales y aplicaciones dentro de su alcance.
R-24. Ley 19.587 de Higiene y Seguridad en el Trabajo; Decreto 351/79; Resolución SRT 900/2015 y modificatorias/complementarias vigentes.
R-25. Resoluciones ENRE y condiciones de la distribuidora local sobre medición, factor de potencia y suministro, en la jurisdicción donde se ubique el establecimiento.
R-26. AEA 90364-4-45, Instalaciones eléctricas para seguridad en la maquinaria, Sección 451, requisitos generales, edición 2026 publicada por AEA.

Art. 6.12. Control de vigencia normativa.

Antes de cada pliego, compra u obra, Ingeniería verificará las ediciones vigentes de AEA, IRAM, IEC y la legislación aplicable; toda modificación con impacto será registrada. Fecha de revisión: 02 de noviembre de 2026.